1ª Prova - A - Introdução à Estatística - GABARITO

Exe 1. (2 pontos)

Direito — Boxplot C

O boxplot C corresponde ao curso de Direito, pois:

- a mediana está em aproximadamente 30;
- o primeiro quartil é $Q_1 \approx 20$;
- o terceiro quartil é $Q_3 \approx 50$;

os valores variam aproximadamente entre 10 e 75, correspondendo ao mínimo e ao máximo apresentados na tabela.

Além disso, a amplitude interquartil é

$$AIQ = Q_3 - Q_1 = 50 - 20 = 30.$$

Administração — Boxplot E

O boxplot E corresponde ao curso de Administração, pois:

- a mediana está em aproximadamente 50;
- o primeiro quartil é $Q_1 \approx 40$
- o terceiro quartil é $Q_3 \approx 70$;

os valores variam aproximadamente entre 10 e 90, correspondendo ao mínimo e ao máximo apresentados na tabela.

Além disso, a amplitude interquartil é

$$AIQ = Q_3 - Q_1 = 70 - 40 = 30.$$

Computação — Boxplot B

O boxplot B corresponde ao curso de Computação, pois:

- apresenta a maior mediana, aproximadamente 85;
- o primeiro quartil é $Q_1 \approx 65$
- o terceiro quartil é $Q_3 \approx 90$;

os valores variam aproximadamente entre 30 e 100, correspondendo ao mínimo e ao máximo apresentados na tabela.

Além disso, sua amplitude interquartil é

$$AIQ = Q_3 - Q_1 = 90 - 65 = 25.$$

Portanto, a identificação correta é

Direito: C	Administração: E	Computação: B

Exe 2. ***(1 ponto)***

Exe 2. (1 ponto)

a) Dados: 2, 2, 3, 3, 4, 4. Calcule a média:

$$\bar{x} = \frac{2+2+3+3+4+4}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

b) Somatório dos desvios quadrados:

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= (2-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (4-3)^2 \\ &= 1+1+0+0+1+1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

c) Variância amostral (dividir por n - 1):

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{4}{6-1} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

Um valor possível para a variância amostral é 0,8.

Exe 3. (1 ponto)

Trata-se de um histograma das densidades de frequências relativas (DFR), calculadas, em cada classe, pela divisão da frequência relativa (FR) pela amplitude da classe (A). Assim, recuperam-se as FRs em cada classe mostrada no histograma pela multiplicação da DFR pela amplitude da classe:

$7{,}5(2-0) = 15$,

$\frac{25}{3}(5-2) = 25$,

$10(7-5) = 20$,

$5(15-10) = 25$.

Somando-se as FRs dessas classes,

$(15+25+20+25)\% = 85\%$.

Sabe-se que a soma das FRs de todas as classes deve ser igual a 100%. Logo, a classe não mostrada, correspondente ao intervalo de 7 a 10 ampères, tem FR igual a

$100\% - 85\% = 15\%$.

Então, sua DFR é igual à FR dividida pela amplitude da classe:

DFR $= \frac{15\%}{10-7} = \frac{15\%}{3 \text{ ampères}} = 5\%$ por ampère.

Portanto, a altura da barra correspondente ao intervalo de 7 a 10 ampères deve ser

$\boxed{5\% \text{ por ampère}}$.

Exe 4. (1 ponto)

Sabemos que a família tem exatamente 3 meninas (M) e 3 meninos (H). A única incerteza é a ordem dos nascimentos.

1. Quantas ordens são possíveis?

Exe 5. ***(2 pontos)***

Precisamos escolher quais das 6 posições são ocupadas pelas 3 meninas:

$$\binom{6}{3} = 20.$$

Portanto, existem 20 ordens igualmente prováveis.

2. Quantas são favoráveis?

Queremos que os três filhos mais velhos sejam as três meninas.

Isso determina completamente a ordem:

$$M\ M\ M\ H\ H\ H.$$

Logo, existe apenas 1 caso favorável.

Portanto,

$$\boxed{P = \frac{1}{\binom{6}{3}} = \frac{1}{20}}.$$

ou seja,

$$\boxed{P = 0{,}05 = 5\%}.$$

Importante: não seria $(1/2)^3$, porque já sabemos que existem exatamente 3 meninas e 3 meninos. Depois de observar que o primeiro é menina, por exemplo, restariam 2 meninas entre os 5 filhos restantes; portanto, as probabilidades vão mudando.

Exe 5. (2 pontos)

Solução

Defina:

- S: ocorreu uma sobrecarga na linha;
- X: o Sensor X disparou o alarme.

Os dados do problema são:

- $P(S) = 0,02$;
- $P(S^c) = 1 - 0,02 = 0,98$;
- $P(X \mid S) = 0,95$;
- $P(X \mid S^c) = 0,05$.

(a) Probabilidade de o Sensor X disparar

Pela lei da probabilidade total,

$$P(X) = P(X \mid S)P(S) + P(X \mid S^c)P(S^c).$$

Substituindo os valores,

$$P(X) = (0,95)(0,02) + (0,05)(0,98).$$

Exe 6. ***(1 ponto)***

Portanto,

$$P(X) = 0,019 + 0,049 = 0,068.$$

Logo,

$$\boxed{P(X) = 0,068 = 6,8\%}.$$

(b) Probabilidade de ter ocorrido sobrecarga dado que o sensor disparou

Pelo Teorema de Bayes,

$$P(S \mid X) = \frac{P(X \mid S)P(S)}{P(X)}.$$

Substituindo os valores calculados,

$$P(S \mid X) = \frac{(0,95)(0,02)}{0,068} = \frac{0,019}{0,068}.$$

Assim,

$$P(S \mid X) \approx 0,2794.$$

Portanto,

$$\boxed{P(S \mid X) \approx 27,94\%}.$$

Interpretação

Dado que o Sensor X disparou, a probabilidade de realmente ter ocorrido uma sobrecarga é aproximadamente $27,94\%$.

Assim, o disparo do sensor não significa necessariamente que houve sobrecarga. Isso ocorre porque a sobrecarga é um evento raro: apesar de o sensor detectar 95% das sobrecargas, os falsos alarmes podem representar uma parcela importante dos disparos.

Exe 6. (1 ponto)

Como cada bit pode assumir os valores 0 ou 1, e os 8 bits são independentes, existem

$$2^8 = 256$$

sequências possíveis, todas com a mesma probabilidade.

Para obter exatamente quatro bits iguais a 1 e quatro bits iguais a 0, basta escolher quais 4 das 8 posições serão ocupadas pelos bits iguais a 1. Portanto, o número de sequências favoráveis é

$$\binom{8}{4} = 70.$$

Assim,

Exe 7. (2 pontos)

$$P(\text{quatro bits iguais a 1 e quatro iguais a 0}) = \frac{\binom{8}{4}}{2^8} = \frac{70}{256} = \frac{35}{128} \approx 0{,}2734.$$

Portanto, a probabilidade é

$$\boxed{0{,}2734 \approx 27{,}34\%}.$$

Exe 7. (2 pontos)

(a) Pela definição de probabilidade condicional,

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Logo,

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)P(B) = (0{,}20)(0{,}30) = 0{,}06.$$

A probabilidade de ocorrer falha em pelo menos um dos dois testes é

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= 0{,}20 + 0{,}30 - 0{,}06 \\ &= \boxed{0{,}44}. \end{aligned}$$

Portanto, a probabilidade é **44%**.

(b) Não apresentar falha em nenhum dos dois testes corresponde ao evento

$$A^c \cap B^c.$$

Pela Lei de De Morgan,

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c.$$

Assim,

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0{,}44 = \boxed{0{,}56}.$$

Portanto, a probabilidade de não apresentar falha em nenhum dos dois testes é **56%**.

Para verificar a independência,

$$P(A)P(B) = (0{,}20)(0{,}30) = 0{,}06.$$

Como

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0{,}06,$$

concluímos que A e B são **independentes**.